

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO METEOROLÓGICO DEL 12 AL 13 DE
MAYO DE 2017
REGIÓN DE ATACAMA**

**RIO EL SALADO Y QUEBRADAS LATERALES,
EN DIEGO DE ALMAGRO Y EL SALADO**

Fecha de observaciones: 17 al 26 de mayo de 2017.

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología, SERNAGEOMIN y MINVU región Atacama.

Asistencia realizada por: Javier Fernández y Jan Pawel Domagala.

Revisado por: Paola Ramírez.

I. RESUMEN

Durante el evento hidrometeorológico de los días 12 y 13 de mayo del 2017, el río Salado tuvo en poco tiempo un fuerte aumento en su caudal, observándose una importante crecida, la generó varios desbordes del río, principalmente en puentes, y problemas en la ruta debido a erosión lateral. Los desbordes generaron importantes pérdidas materiales, afectando en algunos casos el área urbana, específicamente en Diego de Almagro y en la localidad de El Salado. Además de la crecida importante del río Salado, quebradas laterales ubicadas en el sector norte y sur de Diego de Almagro se reactivaron afectando también viviendas y obras civiles.

En este documento se describirán los efectos que tuvo el evento hidrometeorológico a lo largo del río Salado y de las quebradas laterales que afectaron el área urbana de Diego de Almagro, comuna Diego de Almagro y la localidad El Salado, comuna de Chañaral. Dentro de los efectos observados, se destaca el represamiento del cauce del río El Salado debido a la presencia de puentes y viaductos en las rutas C-13 y C-17. Los cuales en la ciudad de Diego de Almagro generaron represamiento y desbordes en al menos 3 lugares. En el sector Norte de la ciudad de Diego de Almagro, se observaron evidencias de al menos 10 activaciones de quebradas laterales, las cuales generaron, principalmente, flujos de arena y crecidas de detritos. En el sector sur de Diego

de Almagro, la quebrada paralela a la ruta C-17 se reactivó afectando esporádicamente la “Villa de Emergencia”. En la localidad El Salado, los daños en viviendas y obras civiles fueron registrados cerca del cauce del río El Salado (Figura 1).

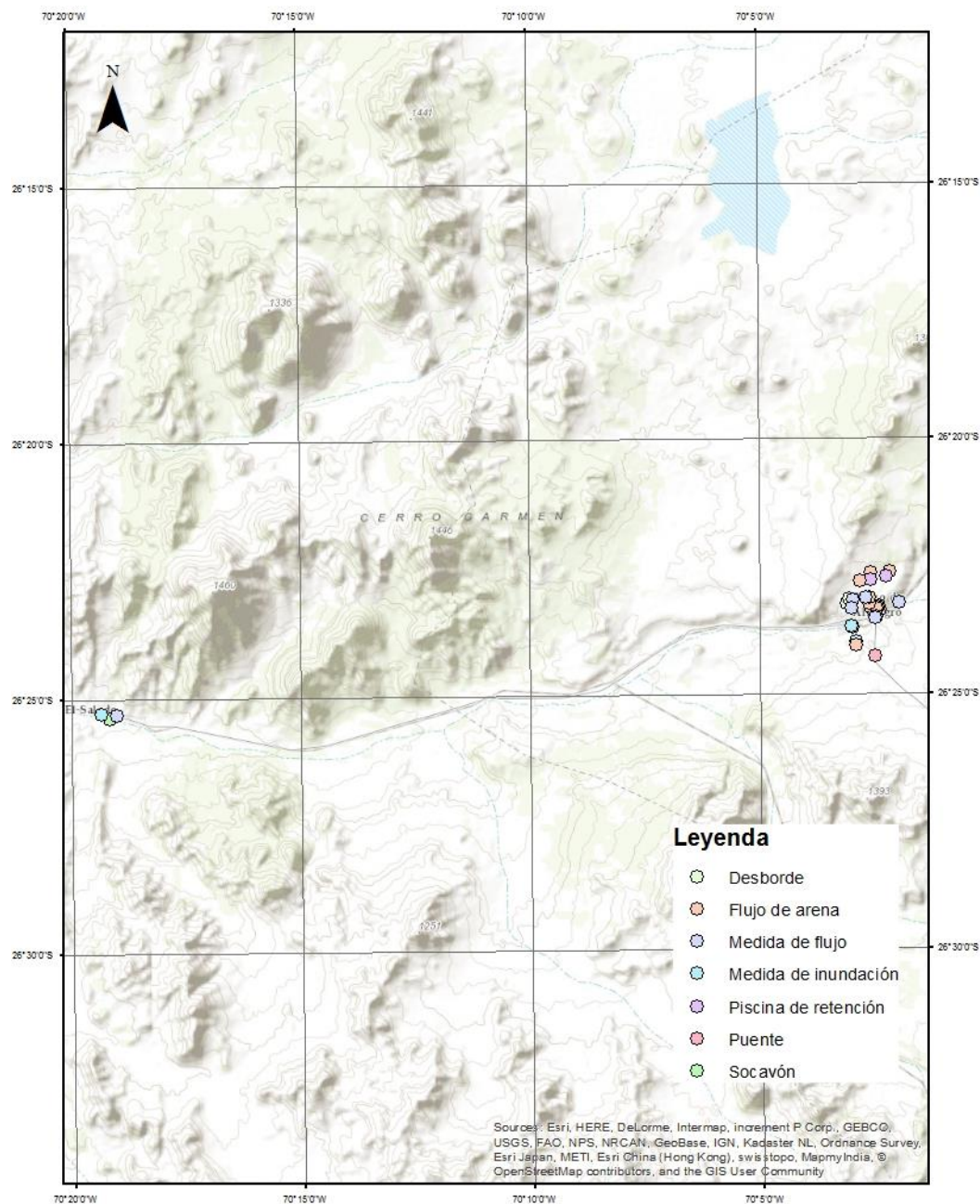


Figura 1: Ubicación de los distintos puntos observados.

II. ANTECEDENTES

Históricamente el río El Salado ha presentado fuerte aumento en su caudal, generado por lluvias esporádicas e intensas que se dan principalmente en el invierno. Algunas de las inundaciones que más se recuerdan y están en la memoria colectiva de la población son las de 1972, 1982, 1987, 1997, 2015 y 2017. En general, las precipitaciones esporádicas han provocado grandes daños en la infraestructura, tanto de la ciudad como de sectores rurales.

De acuerdo a las 2 estaciones de Codelco (PAS, PAN), ubicadas al norte de Diego de Almagro (Figura 2), se desprende que el evento hidrometeorológico se inició el día 12 de mayo, a las 19:12 hasta el 13 de mayo a las 9:36 teniendo un pico de intensidad entre las 24 horas del día 12 de mayo y las 04:48 horas del 13 de mayo y con una precipitación acumulada total para el evento de 44 mm (Gráfico 1 y 2).



Figura 2: Ubicación de las estaciones meteorológicas.



Gráfico 1: Datos de precipitaciones registradas en la estación PAN de Codelco.

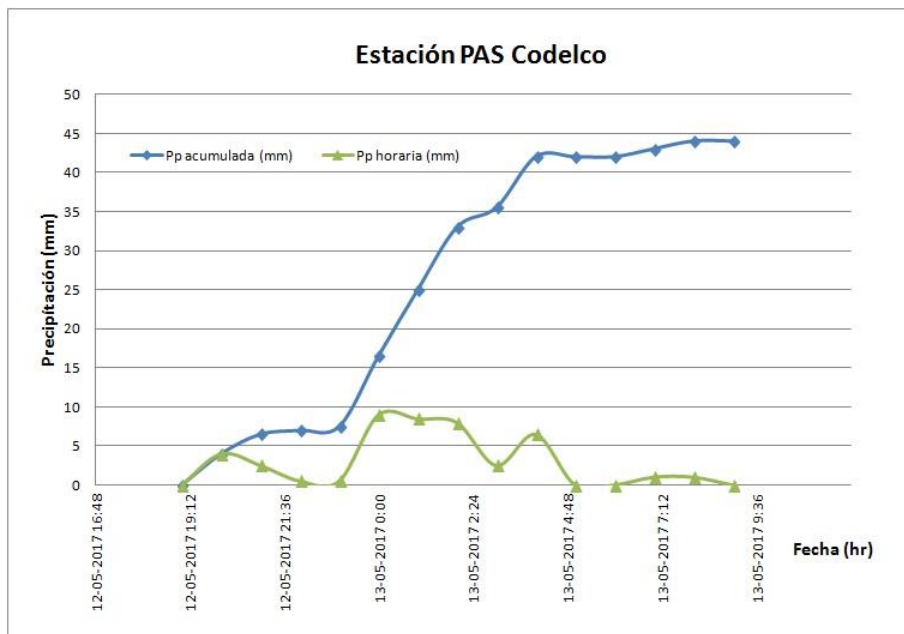


Gráfico 2: Datos de precipitaciones registradas en la estación PAS Codelco.

III. OBSERVACIONES EN TERRENO

3.1. Diego de Almagro.

1.1.1 Sector Norte de Diego de Almagro.

En el sector Norte de la ciudad de Diego de Almagro, se observaron un total de ocho flujos de arena que afectaron la zona urbana. Además se observaron otros dos flujos de arena que no alcanzaron la zona urbana, sin embargo debido a la cercanía de estos flujos con el área poblada, se justifica su inclusión en este informe (Figura 3). Los distintos eventos serán descritos del Este al Oeste.



Figura 3: Ubicación de los flujos de arenas en el sector norte de Diego de Almagro

El primer flujo de arena registrado se formó desde el cerro inmediatamente al oriente de la calle Torrealba. La intensa lluvia del 12 y 13 de mayo 2017 erosionó depósitos sedimentarios antiguos, lo que se evidencia en la formación de profundas cárcavas o reactivación y profundización de cárcavas existentes. (Figura 4 y 5). Este fenómeno aportó material suficiente para generar un flujo de arena, sin evidencia de clastos, el cual se depositó con una potencia aproximada de 35 cm (Figura 6).



Figura 4: Vista desde la cima hacia la calle Torrealba.



Figura 5: Vista de las cárcavas hacia la calle Torrealba.

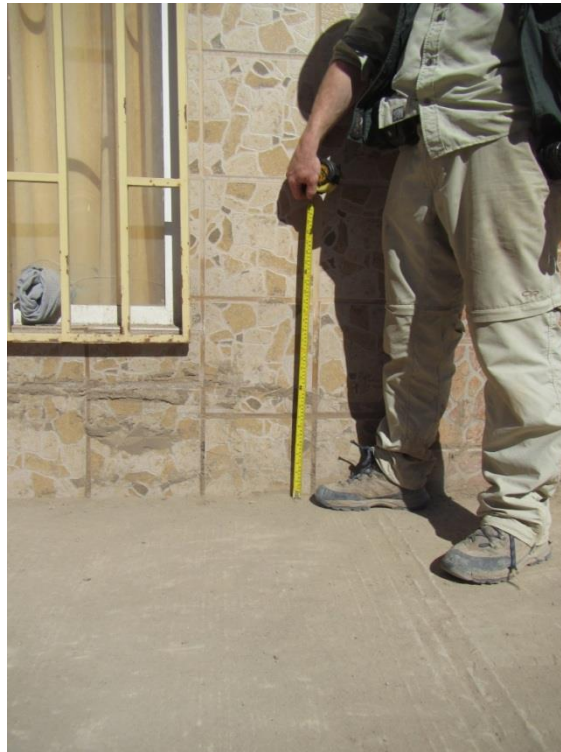


Figura 6: Altura del flujo de arena.

El segundo flujo se produjo en una quebrada inmediatamente al norte de la calle Sofanor Parra (Figura 7). Como el primer flujo, su origen fue la erosión del depósito sedimentario antiguo, lo que generó cárcavas que alcanzan hasta 2 m aproximados de profundidad (Figura 8a). Este flujo de composición arenosa formó un depósito con una potencia aproximada de 50 cm (Figura 8b) donde no se observó presencias de bloques o clastos mayores.



Figura 7: Vista desde de la cima del flujo que afecto la calle Sofanor Parra.



Figura 8: a). Altura máxima de la cárcava reactivada por el evento hidrometeorológico, al norte de calle Sofanor Parra. b) Línea roja indica altura máxima de aproximadamente 50 cm del flujo de arena.

A unos 50 m al suroeste del extremo norte de la calle Sofanor Parra, se observó un tercer flujo de arena generado por la erosión y reactivación de las cárcavas. El depósito de dichas reactivaciones se acumuló inmediatamente al nor-poniente del límite urbano en calle sin Nombre (Figura 9) con una altura de depósito aproximada de 40 cm (Figura 10).



Figura 9: Vista de las cárcavas reactivadas.



Figura10: Flecha roja indica altura aproximada del flujo de arena.

El cuarto flujo, localizado en la quebrada al nor-poniente de la esquina entre las calles 21 de Mayo y Andrés Bello, afectó directamente a una vivienda ubicada sobre el eje de una microcuenca presente en la ladera del cerro (Figura 11). El depósito generado tiene una composición arenosa, sin presencia de clastos, altura máxima de 2m y altura media de 1m (Figura 12). El depósito se acumuló preferencialmente contra los muros de la vivienda afectada.



Figura 11: Vista de la vivienda dañada por el flujo.



Figura 12: Altura media del depósito.

Al este de las calles Montadon con España, se observó un quinto flujo de arena sin presencia de clastos transportados, generado por reactivación de cárcavas en dichas laderas (Figura 13a). Se midió una altura aproximada de 80 cm que se acumuló en muro de deslinde de una vivienda (Figura 13b).



Figura 13: a) Vista de la cárcava. b) Altura del depósito.

En el cerro inmediatamente al este de la esquina de las calles Atacama y Montandon, se observó un sexto flujo de arena, el cual se generó por erosión de los depósitos sedimentarios antiguos, evidenciada por la formación y reactivación de cárcavas (Figura 14). Este evento transportó bloques (<1% del total de material) de un tamaño máximo de 45 cm de largo (Figura 15a) mientras que la altura del depósito, al exterior de la vivienda, corresponde a 1,5 m aproximadamente y al interior de la vivienda a 60cm (Figura 15b).



Figura 14: Vista del ápice del flujo hacia la calle Montandon.



Figura 15: a) Tamaño máximo de clastos observados. b) Altura máxima del flujo al interior de la vivienda.

El séptimo flujo de arena sin presencia evidentes de clastos, se localiza en el cerro al este del cruce entre la calle Argentina con Montandon (Figura 16a). No se observaron daños importante sin embargo se midió una altura del depósito de flujo de 10 cm aproximado (Figura 16b).



Figura 16: a) Vista desde el ápice del flujo de las calles Argentina y Montandon. b) Altura del flujo de arena

El octavo flujo se ubica a unos 800 m al nor-este del límite norte de la calle Panamá. Fue generado a partir del material erosionado, evidenciado en las cárcavas reactivadas y nuevas, y el transporte de dicho material por este evento hidrometeorológico (Figura 17). Dicho flujo se origina debido al colapso del muro de tierra de la "piscina de retención" ubicada aguas arriba del área urbana, transportándose por la quebrada (Figura 18). En la "piscina de retención" se observó presencia de importantes socavones (Figura 19). Estos daños han

permitidos al flujo, seguir su curso natural hacia la zona urbana. En este mismo sector, se han registrado marcas de inundación con una altura aproximada de 60 cm (Figura 20) y marcas de altura de depósito de 45 cm aproximado en la plaza Uruguay (Figura 21).



Figura 17: Vista panorámica de las cárcavas cerca del ápice del flujo.



Figura 18: Vista desde la parte alta del flujo hacia el sector norte de Diego de Almagro.



Figura 19: Vista de la erosión de la piscina de “retención”.



Figura 20: Marcas de inundación.



Figura 21: Altura máxima del flujo en la plaza Uruguay

El noveno flujo se localiza a uno 300 m al norte del límite norte de la calle Panamá. El evento hidrometeorológico del 12-13 de mayo, reactivó varias quebradas laterales en este sector, sin embargo, la presencia de una “piscina de retención”, excavada, detuvo este flujo que no llegó a la zona urbana (Figura 22). Dentro de esta piscina, se observó numerosos socavones menores en el límite aguas arriba de la piscina debido a la erosión intensa del flujo de arena (Figura 23).



Figura 22: Vista panorámica de la piscina de retención hacia Diego de Almagro



Figura 23: Flecha roja indica la erosión en los taludes de la piscina de retención.

El décimo flujo se genera en las quebradas ubicadas al norte de la calle San Martín (Figura 24), transportándose por al menos 1,5 km hacia la ciudad de Diego de Almagro. En el sector de aguas arriba se observó una proporción débil ($<1\%$) de clastos, con tamaños máximos de 40 cm aproximadamente (Figura 25). Este flujo se ha encauzado en un “canal” artificial, que de acuerdo a los vecinos presentaba una profundidad de 2m y ancho de 3m previo al evento, con el lado aguas abajo con presencia de un muro de tierra con revestimiento en “mampostería” (Figura 26). Durante la visita técnica se observó que el canal se encontraba colmatado de material fino depositado por el flujo en cuestión. En el muro con “mampostería” se observó presencia de inestabilidades importantes, alcanzando a veces alturas de 1,5 m de altura (Figura 27). La composición del muro corresponde esencialmente a arena y bloques de diversos tamaños; la porosidad y la matriz son muy sensibles a cualquiera erosión importante. De manera general, estas obras de mitigación (canal y muro) han permitido la canalización del flujo para no alcanzar la parte norte de zona urbana.

Sin embargo, se han observado dos puntos débiles en estas obras de mitigación, donde se produjeron desbordes del flujo por la ausencia de pared en mampostería. El primer punto se localiza en la salida de la zona urbana por la ruta C-151 (Figura 28). En este sector, el badén presente en el muro debido a la intersección con la ruta ha permitido que el flujo se desvíe del canal y que fluya hacia el área urbana alcanzando al menos la esquina de la calle México con

Almirante Latorre. Se registró un flujo de arena sin presencia de clastos con una altura aproximada de 10 cm (Figura 29).

El segundo punto se ubica en el sector cercano a una planta de procesamiento de minerales, actualmente en desuso (Figura 30), en donde el flujo se desvía hacia la zona urbana, erosionando fuertemente depósitos correspondientes a la planta, incluyendo materiales con alto contenido de metales y residuos químicos en su composición. Este flujo, de composición arenosa sin presencia de clastos, afectó al menos las calles Colipi y Lastarrias donde se midió una altura máxima aproximada de 50 cm (Figura 31).



Figura 24: Vista de Diego de Almagro desde el sector agua arriba.



Figura 25: Tamaño máximo de clasto encontrado.



Figura 26: Vista del canal con revestimiento de “mampostería”.



Figura 27: Socavones en el revestimiento de mampostería.



Figura 28: Vista del primer punto del desborde del flujo.



Figura 29: Altura del flujo de arena.



Figura 30: Vista del segundo punto del desborde del flujo.



Figura 31: Altura máxima del depósito de arena.

3.1.1. Sector Quebrada paralela a la ruta C-17.

En el sector Sur de la ciudad de Diego de Almagro, a lo largo de la ruta C-17, se observó la reactivación de esta quebrada durante el evento hidrometeorológico del 12-13 de mayo. Los daños en las viviendas fueron menores que las quebradas laterales del sector norte de Diego de Almagro y el río Salado.



Figura 32: Ubicación de los puntos de afectación.

Sin embargo, la reactivación de este cauce afecto la “Villa de Emergencia” de Diego de Almagro (Figura 32), la cual pese a no generar mayores problemas, evidencia el riesgo presente en dicha villa ante la reactivación de la quebrada en cuestión. A unos 1,4 km de la salida de Diego de Almagro por la ruta C-17, se observó el desborde de un Viaducto (Figura 33a) cual alcanzo a llegar a esta Villa (Figura 33b) afectando particularmente una vivienda con un depósito de arena de 20-25 cm. fuera de la vivienda (Figura 34a) y de 10 cm aproximado dentro de la vivienda (Figura 34b). A fuera de la escuela de la “Villa de Emergencia”, se ha observado marcas de inundación de una altura aproximada de 35 cm (Figura 35). Los daños observados en la “Villa Emergencia” pudiesen

haber sido mayores de no ser que las viviendas se encontraban en general sobre palafitos, a una altura promedio de 35 cm sobre el suelo.



Figura 33: a) Desborde del Viaducto de la C-17. b) Vista de la “Villa de Emergencia” desde la intersección entre el Viaducto con la C-17.



Figura 34: a) Altura del depósito fuera de la vivienda. b) Altura del depósito dentro de la vivienda.



Figura 35: Marca de inundación, medida hecha a fuera de la escuela.

3.2. Sector río El Salado

3.2.1. Diego de Almagro.

Durante el evento hidrometeorológico del 12-13 de mayo, la reactivación del río El Salado afectó todas las viviendas y obras civiles cercanas al cauce con un ancho máximo de 600 m en el tramo de la ruta C-13 (Figura 36-37).



Figura 36: Vista del río El Salado desde el cerro Caracol.



Figura 37: Área de afectación del desborde del río el Salado en Diego de Almagro

En comparación con el evento de 2015, esta crecida fue menos devastadora que el flujo ocurrido dicho año. En el sector de la salida de Diego de Almagro ruta C-13 dirección Llanta (hacia el este), se observó depósitos de arena y barro de aproximadamente 20 cm de altura y marcas de inundación de hasta 50 cm (Figura 38a). Este evento logró la erosión parcial de la avenida Manuel Antonio Matta generando algunas caídas de postes de luz (Figura 38b).

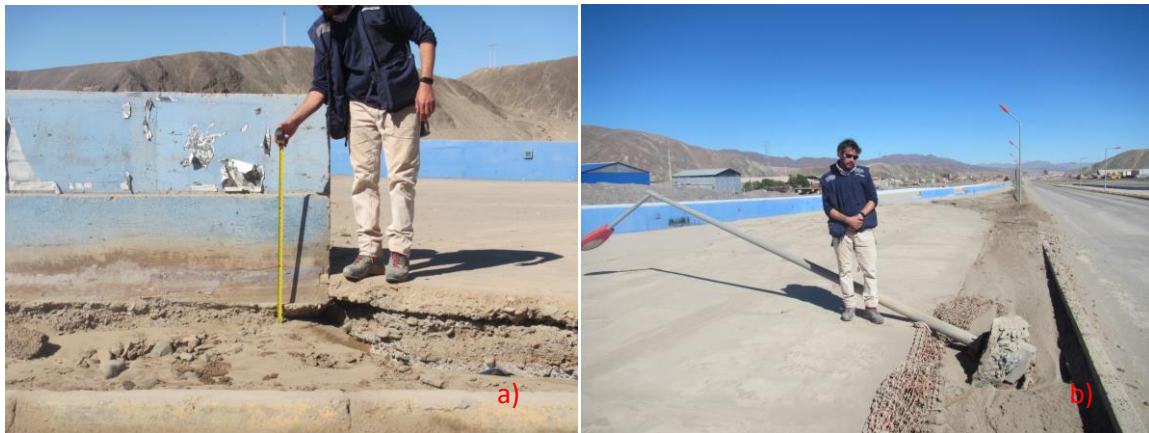


Figura 38: a) Marca de altura del flujo e inundación. b) Poste de luz dañado

De manera general, los daños a infraestructura observados después de este evento hidrometeorológico corresponden a socavones en las vías de transporte en las cercanías del cauce del río El Salado. Los “puentes” ubicados en la zona urbana de Diego de Almagro, Puente Chacabuco (Figura 39a) y puente de Av. Rodrigo de Quiroga con la calle Francisco de Meneses (Figura 39b) fueron totalmente desbordados debido a la fuerte crecida del cauce. Este desborde generó la expansión lateral del agua en las calles adyacentes al puente.



Figura 39: a) Puente Chacabuco. b) Puente avenida Rodrigo Quiroga.

Se observó distintas marcas de “splash” o salpicadura y de inundación, además de depósitos de barro y arena, durante la investigación realizada en la zona urbana de Diego de Almagro debido al desborde de los puentes. En las cercanías del cruce entre la calle Chacabuco con Camilo Henríquez, la presencia del depósito de barro y arena todavía presente ha permitido una medida más precisa de la altura del depósito de cerca de 50 cm (Figura 40a). Inmediatamente, al poniente del cruce de Avenida Rodrigo de Quiroga con la calle Francisco de Meneses, se observó una marca de “splash” con una altura de 1 m aproximadamente (Figura 40b).



Figura 40: a) Altura del flujo de arena Chacabuco con Camilo Henríquez. b) Altura medida del “splash” indicando el nivel de inundación.

3.2.2. Localidad de El Salado:

Durante el evento hidrometeorológico del 12-13 de mayo, la reactivación del río El Salado afectó algunas viviendas y obras civiles en las cercanías del cauce con un ancho máximo de 600 m en el tramo de la ruta C-13 (Figura 41) en la localidad El Salado. Los daños fueron menores en comparación con el aluvión de marzo de 2015. Sin embargo, se observó algunos puntos de afectación.



Figura 41: Área de afectación del desborde del río El Salado en la localidad El Salado.

En el retén de los carabineros, se ha medido una altura de inundación de 80cm aproximadamente (Figura 42). Según los relatos de los carabineros, esta crecida de río afectó poco el retén mismo quedándose mayormente en la parte exterior del edificio.



Figura 43: Altura del flujo, medida en el retén de los carabineros.

En el sector sur de la localidad del Salado, a unos 40 metros después del puente del río El Salado en la ruta C-209, ocurrieron importantes socavones amenazando las viviendas cercanas al cauce del río, y erosionando la zona de servidumbre (Figura 43).



Figura 43: Socavones afectando viviendas cercanía del cauce del Río el Salado

A unos 320 metros al oeste del cruce de la ruta C-13 con la C-209, se registró una marca de inundación con una altura máxima aproximada de 80cm (Figura 44).



Figura 44: Altura máxima aproximada de inundación

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- i) El fenómeno meteorológico del 12 al 13 de mayo desencadenó, en el cauce principal del río El Salado fenómenos de remoción en masa de tipo crecidas, con socavones y colapsos por erosión lateral del cauce. Además, activación de quebradas laterales con presencia de flujos de arena en los sectores norte y sur de Diego de Almagro.
- ii) Los desbordes en el cauce principal del río El Salado ocurrieron principalmente en puentes, todos los puentes y viaductos observados en el cauce del río generaron algún tipo de desborde, lo que nos estaría indicando que el diseño de los puentes y viaductos en este río subestimo los caudales que este puede tener durante sus crecidas.
- iii) En general, los desbordes, flujos y crecidas de detritos observadas ocurrieron entre la noche del viernes 12 de mayo y madrugada del sábado

13, lo que coincide con las horas de mayor intensidad de precipitación para la cuenca del río El Salado (ver Gráficos 1 y 2).

- iv) En general, los efectos geológicos ocurridos en el área debido al evento meteorológico del 12 al 13 de mayo de 2017, fueron menores a los registrados en marzo de 2015.
- v) Dentro de la cuenca del río El Salado existen varios depósitos de relave, tanto en funcionamiento como antiguos. Estos pueden haber contaminado las aguas del río, por esta razón se recomienda realizar estudios de geoquímica de aguas y suelos para establecer la posible contaminación por agentes químicos, minerales pesados o elementos nocivos para la población.
- vi) Se recomienda evaluar el cambio de puentes y/o medidas de mitigación en todos los puentes y viaductos que cruzan el río El Salado y las quebradas laterales, así como evaluar las canalizaciones realizadas, al menos en las zonas urbanas, reforzando las riberas que lo necesiten.
- vii) Se recomienda evitar la construcción de viviendas, hoteles u otras estructuras destinadas a hospedaje, sobre la planicie de inundación del río El Salado.
- viii) Se recomienda generar un plan de emergencia, considerando la evacuación preventiva de las viviendas y estructuras ubicadas en las cercanías del cauce y sus planicies de inundación ante un evento hidrometeorológico de gran magnitud.
- ix) Para el diseño de nuevos puentes y medidas de mitigación, se recomienda considerar, no solo el registro histórico, sino también el registro geológico de eventos de remociones en masa, con el fin de no subestimar los eventos que pudiesen ocurrir en el futuro.
- x) Se recomienda limpiar las piscinas de retención afectadas por este evento hidrometeorológico en la ciudad de Diego de Almagro. Y en general, después de cada evento hidrometeorológico importante.
- xi) En general, las piscinas de retención presentaban importantes socavones o erosión de las paredes (el material de origen de las piscinas corresponde a aluviones antiguos fuertemente sensibles a lluvias intensas). Se recomienda reforzarlas íntegramente con revestimiento no erosionable.

- xii) Al sur de la “Villa de emergencia” se inició la construcción de una trinchera para canalizar inundaciones u otros eventos hidrometeorológico importantes. Se recomienda asegurar que estas obras cumplan su función y no generen problemas en otros sectores, además de realizar un estudio sobre la estabilidad del canal y del muro de tierra que lo acompaña.